筆答専門試験科目（午前）　　２０２５　大修

物理学系　　時間　９：３０－１１：３０

# 物 理 学（午 前）

| 受 験 番 号 |
| --- |
| |

注意事項

１．　次ページ以降の３題すべてに解答せよ。

２．　答案用紙は３枚である。

３．　解答は１題ごとに該当する答案用紙に記入せよ。

４．　各答案用紙には必ず受験番号を記入せよ。

５．　答案用紙は，解答を記入してないものも含めてすべて提出せよ。

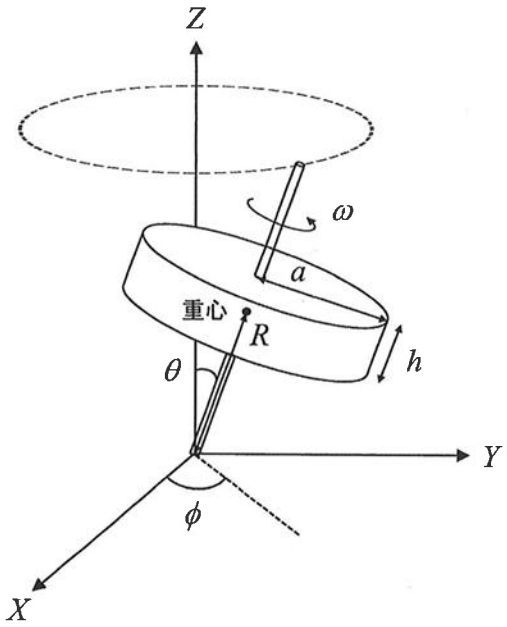
６．　問題冊子および計算用紙の第１ページに受験番号を記入せよ。

７．　問題冊子および計算用紙は回収するので持ち帰らないこと。

# 1

下図に示すような軸対称かつ一様な円板状コマの運動を考える。コマの質量を $m$，円板の半径を $a$，厚みを $h$ とする。図のように $(X, Y, Z)$ 静止座標系をとり，コマの自転の向きを図の矢印のようにとる。ただし，$Z$ 軸は鉛直上向きとし，軸下端は原点から動かず，軸の質量及び摩擦は無視できるものとする。

コマが $Z$ 軸に対して一定の角度 $\theta$ $(0 < \theta < \pi)$ を保持したまま，角速度 $\omega$ で高速で自転している場合を考える。この時，コマが歳差運動をし，軸上端は円を描く。コマの軸が $X$-$Y$ 平面上において $X$ 軸となす角を $\phi$ とする。原点からコマの重心までの距離を $R$ とし，重力加速度の大きさを $g$ とする。




(1) 円板状コマの自転軸まわりの慣性モーメント $I$ を求めよ。

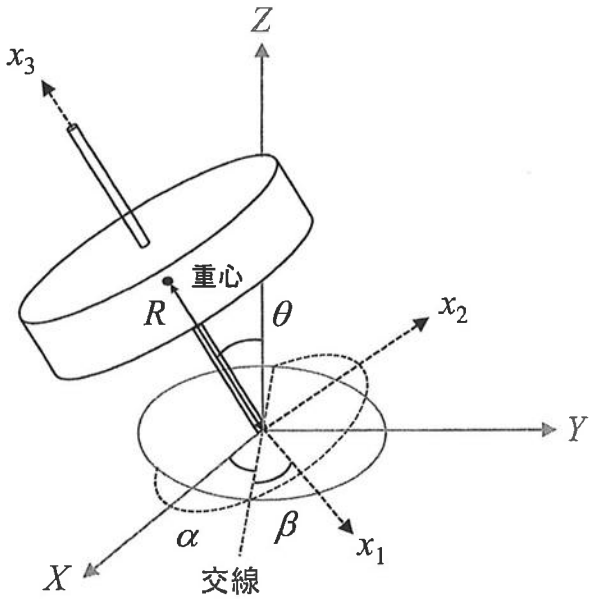
(2) 重心の位置ベクトル $\boldsymbol{R}$ と，重力がコマに及ぼす原点まわりの力のモーメント $\boldsymbol{N}$ を，それぞれ成分表示せよ。

(3) 角運動量ベクトル $\boldsymbol{L}$ を成分表示せよ。ただし，ここでは歳差運動による角運動量は無視できるものとする。慣性モーメント $I$ を使用してよい。また，運動方程式を $\boldsymbol{L}$ と $\boldsymbol{N}$ を用いて示せ。

(4) 問 (3) で求めた運動方程式より，歳差運動の角速度 $\Omega$ を求めよ。

一般にコマが回転している時，歳差運動だけでなく，$\theta$ $(0 < \theta < \pi)$ が変化する章動も生じる。この運動をエネルギー保存及び角運動量保存の観点から考える。

静止座標系に加え，下図のようにコマに固定され，コマと共に回転する $x_1, x_2, x_3$ 軸をとる。この時，$x_1$-$x_2$ 平面と $X$-$Y$ 平面は 1 つの交線を持ち，$X$ 軸と交線がなす角を $\alpha$，交線と $x_1$ 軸がなす角 ($x_3$ 軸まわりの自転角) を $\beta$ とする。$\theta, \alpha, \beta$ をオイラー角という。




(5) コマの角速度ベクトルの $x_1, x_2, x_3$ 軸方向成分はそれぞれ，オイラー角を用いて以下のように表せる。

$$\begin{cases} \omega_1 = \dot{\alpha}\sin\theta\sin\beta + \dot{\theta}\cos\beta \\ \omega_2 = \dot{\alpha}\sin\theta\cos\beta - \dot{\theta}\sin\beta \\ \omega_3 = \dot{\alpha}\cos\theta + \dot{\beta} \end{cases}$$

ただし，$\dot{\theta}, \dot{\alpha}, \dot{\beta}$ はオイラー角の時間微分を表す。

$x_1, x_2, x_3$ 軸まわりの慣性モーメントをそれぞれ $I_1, I_2, I_3$ とすると，コマの対称性から $I_1 = I_2$ であるので，運動エネルギー $K$ は以下のように与えられる。

$$K = \frac{1}{2}I_1(\omega_1^2 + \omega_2^2) + \frac{1}{2}I_3\omega_3^2$$

ポテンシャルエネルギーも考慮して，力学的エネルギー $E$ をオイラー角 $\theta, \dot{\theta}, \dot{\alpha}, \dot{\beta}$ を用いて表せ。

(6) 以下の空欄に入る適切な式を答えよ。

コマの角運動量ベクトル $\boldsymbol{L}$ の $x_1, x_2, x_3$ 軸方向成分はそれぞれ $L_1 = I_1\omega_1$, $L_2 = I_2\omega_2$, $L_3 = I_3\omega_3$ で与えられ，$\boldsymbol{L}$ の $Z$ 軸方向成分 $L_Z$ は以下のように表せる。

$$L_Z = L_1 \sin\theta \sin\beta + L_2 \sin\theta \cos\beta + L_3 \cos\theta$$

ここで，力のモーメントは $Z$ 軸と $x_3$ 軸に直交することなどから，$L_Z$ と $L_3$ は保存することが分かっている。上式より，$\dot{\alpha}$ を $I_1, L_Z, L_3, \theta$ を用いて表すと $\dot{\alpha} =$ [ (ア) ] となる。したがって，問 (5) で求めた $E$ の表式から $\dot{\alpha}$ を消去して $\dot{\theta}$ と $\theta$ の関数として書くと，$E$ は $\dot{\theta}^2$ に比例する運動エネルギー項 [ (イ) ] と，$\theta$ のみの関数である有効ポテンシャル項 $V(\theta) =$ [ (ウ) ] の和として表せる。

(7) $V(\theta)$ は，ある $\theta = \theta_0$ で極小値を持つ。高速で自転しているコマが歳差運動をしながら，$\theta = \theta_0$ のまわりで微小振動する場合を考える。この時，微小振動の角速度 $\Omega_{\mathrm{N}}$ を，$I_1$ と $V''(\theta_0)$ を用いて表せ。ただし，$V''(\theta)$ は $V(\theta)$ の $\theta$ による二階微分である。

（このページは落丁ではありません。）

## 2

粒子の質量を $m$，一粒子エネルギーを $\varepsilon$，化学ポテンシャルを $\mu$ とする。また，$\hbar$ を換算プランク定数とし，ボルツマン定数 $k_{\mathrm{B}}$ と温度 $T$ を用い，$\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ を定義する。以下の各問いに答えよ。

### [A]

(1) 理想フェルミ気体の一粒子分布関数 $f_{\mathrm{FD}}(\varepsilon)$ および理想ボース気体の一粒子分布関数 $f_{\mathrm{BE}}(\varepsilon)$ は，それぞれ

$$f_{\mathrm{FD}}(\varepsilon) = \boxed{\text{（ア）}}, \qquad f_{\mathrm{BE}}(\varepsilon) = \boxed{\text{（イ）}}$$

で与えられる。（ア），（イ）に当てはまる数式を答えよ。

(2) 一辺の長さ $L$ の $d$ 次元（$d = 1, 2, 3$）の容器（1 次元の場合長さ $L$，2 次元の場合面積 $L^2$，3 次元の場合体積 $L^3$）に閉じ込められた，同種粒子からなる理想気体を考える。スピンなどの内部自由度はないものとする。一粒子エネルギーは

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \qquad k^2 = \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 \sum_{i=1}^{d} n_i^2 \quad (n_i = 1, 2, \ldots)$$

で与えられる。ここで，$n_i$（$1 \leq i \leq d$）は，$d$ 次元空間の $i$ 番目の軸方向の量子数を表す正の整数である。容器は十分に大きいものとし，3 次元の理想気体の状態密度 $D(\varepsilon)$ を求め，$\varepsilon$ を用いて表せ。

### [B]

ある次元の容器に閉じ込められた $N$ 個のボース粒子からなる，温度 $T$ の理想ボース気体を考える。粒子の最低エネルギーを $\varepsilon_0 = 0$ とする。状態密度は，$A$ をエネルギーに依存しない定数として，$D(\varepsilon) = A\varepsilon^{\alpha}$ で与えられるものとする。また，容器は十分に大きいものとし，状態についての和は状態密度を用いたエネルギーについての積分に置き換えてよい。

(3) 物理的に許される化学ポテンシャル $\mu$ の値の範囲を答えよ。

(4) 最低エネルギー状態の平均粒子数を $N_0$，それ以外の励起状態の平均粒子数を $N'$ とする。このとき，

$$N = N_0 + N' = N_0 + \boxed{\text{（ウ）}} \times F\left(\boxed{\text{（エ）}}, \boxed{\text{（オ）}}\right)$$

と書ける。ただし，二変数関数 $F(s, z)$ は

$$F(s, z) = \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{z^{-1}e^{x} - 1}\mathrm{d}x$$

で定義される。（ウ）および関数の引数（エ），（オ）に当てはまる数式を答えよ。

粒子数 $N$ が十分大きい熱力学的極限では，通常，最低エネルギー状態の平均粒子数 $N_0$ のような巨視的でない物理量は無視できる。そのため，$N = N'$ が化学ポテンシャル $\mu$ を決定する条件式となる。しかし，温度 $T$ を下げていくと，$\alpha$ の値によっては，$N = N'$ となる $\mu$ が求まらなくなる。このことは，無視していた最低エネルギー状態の平均粒子数 $N_0$ が巨視的な数 $\mathcal{O}(N)$ となることを意味しており，この現象をボース・アインシュタイン凝縮と呼ぶ。

(5) $N = N'$ が解を持つ最も低い温度で転移が起こるとして，転移温度 $T_c$ を求めよ。答えには，問 (4) で定義した二変数関数 $F$ を用いてもよい。

(6) ボース・アインシュタイン凝縮が起こるかどうかは $\alpha$ の値に依存する。ボース・アインシュタイン凝縮が起こる $\alpha$ の値の範囲を求めよ。また，問 (2) で考えた 1 次元，2 次元，3 次元の理想ボース気体のうち，ボース・アインシュタイン凝縮が起こる次元をすべて答えよ。

以下の問いで，$T < T_c$ における $\mu$ は $T = T_c$ での値のまま変わらないものとする。

(7) $T < T_c$ において，最低エネルギー状態に凝縮する平均粒子数 $N_0$ の全粒子数 $N$ に対する割合を，$T$，$T_c$，$\alpha$ を用いて表せ。

(8) $T < T_c$ において，定積熱容量 $C_V$ は

$$C_V = \boxed{\text{（カ）}} \times F\left(\boxed{\text{（キ）}}, \boxed{\text{（ク）}}\right)$$

で与えられる。（カ）および関数の引数（キ），（ク）に当てはまる数式を答えよ。

## 3

[A] $2\times 2$ 行列 $A$ とその固有ベクトル $v_1$, $v_2$ を次のように置く。

$$A=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -6 & 4 \end{pmatrix},\quad v_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},\quad v_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(1) 固有ベクトル $v_1$, $v_2$ に対応する固有値 $\lambda_1$, $\lambda_2$ を求めよ。

(2) $A=RMR^{-1}$ を満たす対角行列 $M$ と正則行列 $R$ を一組与えよ。

(3) $t\in\mathbb{R}$ に依存する行列 $N(t)=\exp(tA)$ の各成分を求めよ。ただし，行列 $X$ に対して $\exp(X)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}X^n$ である。

(4) $t\in\mathbb{R}$ をパラメータとして

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=N(t)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

によって与えられる $x$-$y$ 平面上の図形は，円錐曲線（楕円，放物線，双曲線のいずれか）の一部である。その概形を $-5\le x\le 5$, $-5\le y\le 5$ の範囲で図示せよ。範囲内で曲線が軸と交差する場合には，その座標を明示せよ。

[B] $C$ を複素 $z$ 平面上の単位円（$|z|=1$）を反時計回りに一周する経路とするとき，以下の積分を求めよ。ただし $z^*$ は $z$ の複素共役である。

(5) $$I_1=\oint_C\frac{dz}{z(z+2)}$$

(6) $$I_2=\oint_C z^*dz$$

(7) $$I_3=\oint_C\frac{dz}{z^*(z^*+2)}$$

[C] ルジャンドル多項式 $P_n(x)$ $(n=0,1,2,\dots,\ |x|\le 1)$ は母関数を用いて次のように定義される。

$$g(t,x)=\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{n=0}^{\infty}P_n(x)t^n\quad(|t|<1).$$

(8) $P_0(x)$, $P_1(x)$, $P_2(x)$ を求めよ。

(9) 数列 $P_n'(0)$ $(n=0,1,2,\dots)$ の母関数 $h(t)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}P_n'(0)t^n$ を求めよ。ただし $P_n'(x)=\dfrac{d}{dx}P_n(x)$ である。

(10) 1 以上の整数 $n$ に対して $P_{n+1}(x)$, $P_n(x)$, $P_{n-1}(x)$ が満たす漸化式を求めよ。

（このページは落丁ではありません。）

筆答専門試験科目（午後）　　２０２５　大修

物理学系　　時間　１３：３０－１５：３０

# 物 理 学（午 後）

| 受 験 番 号 |
| --- |
| |

注意事項

１．　次ページ以降の３題すべてに解答せよ。

２．　答案用紙は３枚である。

３．　解答は１題ごとに該当する答案用紙に記入せよ。

４．　各答案用紙には必ず受験番号を記入せよ。

５．　答案用紙は，解答を記入してないものも含めてすべて提出せよ。

６．　問題冊子および計算用紙の第１ページに受験番号を記入せよ。

７．　問題冊子および計算用紙は回収するので持ち帰らないこと。

# 1

[A] 身の回りの波に関する以下の問いに答えよ。

(1) 次の (a) から (e) までのそれぞれの文中に現れる整数 $n$ の値を答えよ。

(a) 家庭用交流電源の周波数は $5.0 \times 10^n$ もしくは $6.0 \times 10^n$ Hz である。

(b) 人間の可聴音域はおよそ $20 \sim 2 \times 10^n$ Hz である。

(c) 地上波デジタルテレビ放送の周波数は $4.7 \times 10^n \sim 7.1 \times 10^n$ Hz である。

(d) 可視光の周波数はおよそ $4 \times 10^n \sim 7 \times 10^n$ Hz である。

(e) 1.0 keV の X 線の周波数は $2.4 \times 10^n$ Hz である。

(2) 地球上で太陽光発電を行うとき，太陽電池 1 セルあたりの電圧 (負荷を接続しない状態での端子間電圧) が 3 V を超えることは難しいと考えられる。その理由を述べよ。

[B] 電子回路に関する以下の問いに答えよ。

図1に示すような半導体検出器の高電圧印加回路について考える。精密な計測のため，点Aにおける電圧 $V_{\mathrm{HV}}$ を測定したい。高圧電源の出力電圧は 0 ～ 1000 V で調整可能であり，電流は 10 mA まで出力できる。一方，電圧計の入力電圧範囲は 0 ～ 10 V であったため，破線で示した $\mathrm{R}_1$ と $\mathrm{R}_2$ からなる分圧回路を用いて，$V_{\mathrm{in}}$ まで降圧して電圧計に入力することにした。なお，電圧計および検出器の入力インピーダンスは極めて高いものとする。

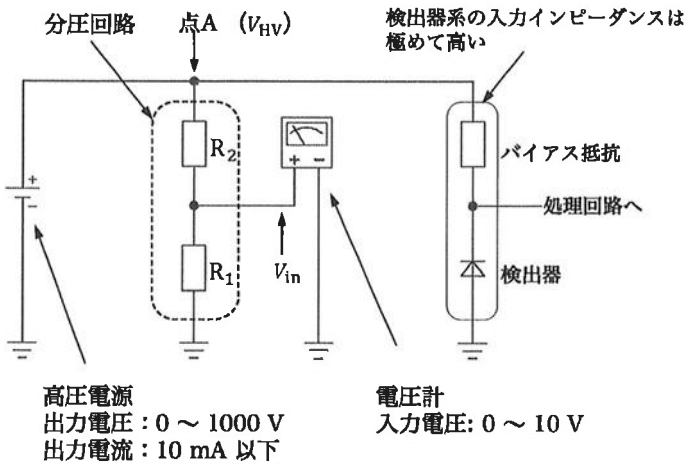



図1： 電子回路

表1： 使用可能な抵抗素子

| 抵抗値 | 精度 | 定格 |
|---|---|---|
| 1 kΩ | 1 % | 2 W |
| 10 kΩ | 1 % | 2 W |
| 100 kΩ | 1 % | 2 W |
| 1 MΩ | 1 % | 2 W |

(3) できるだけ精度良く計測できるように注意して，$\mathrm{R}_1$ と $\mathrm{R}_2$ に適切な抵抗素子を表1から選択せよ。

(4) 電圧計の計測値と計測精度は $V_{\mathrm{in}}$, $\sigma_{\mathrm{in}}$，分圧回路に使用した2つの抵抗素子の抵抗値とその精度は，それぞれ $R_1$, $\sigma_{\mathrm{R1}}$ および $R_2$, $\sigma_{\mathrm{R2}}$ であった。これらの情報から $V_{\mathrm{HV}}$ を推定したときの不定性 $\sigma_{\mathrm{HV}}$ を求めよ。

(5) 上記の回路を用いたところ，電圧計の値が $V_{\mathrm{in}} = 7.0$ V，その計測精度が $\sigma_{\mathrm{in}} = 0.1$ V であった。このときの $V_{\mathrm{HV}}$ とその不定性 $\sigma_{\mathrm{HV}}$ を，それぞれ一の位 (単位: V) まで求めよ。

[C] 天体現象に関する以下の問いに答えよ。

ある日，ついにベテルギウスが超新星爆発を起こした。理論的には，爆発の瞬間に 0.1 太陽質量相当の $^{56}$Ni が生成されると考えられている。$^{56}$Ni は不安定核であり半減期 $T = 5 \times 10^5$ s (およそ 6 日) で $^{56}$Co に崩壊し，さらに $^{56}$Co はすぐさまガンマ崩壊して 1.7 MeV のガンマ線を放射する。ここでは，太陽質量は $M_\odot = 2.0 \times 10^{30}$ kg，地球からベテルギウスまでの距離は $d_* = 600$ 光年とする。

(6) 爆発から $5 \times 10^5$ s 後の $^{56}$Ni の数を有効数字 1 桁で求めよ。

(7) 時刻 $t = 0$ において，$^{56}$Ni が $n_0$ 個あったとき，任意の時刻 $t$ $(> 0)$ における放射能 (単位時間あたりの崩壊数) を $t$，$T$，$n_0$，$\ln 2$ を用いて表せ。

(8) 爆発から $5 \times 10^5$ s 後に放射される 1.7 MeV のガンマ線を地球で観測するとき，期待される光子数流束密度 (単位時間に単位面積を通過する光子数) はおよそ $3.7 \times 10^N$ s$^{-1}$m$^{-2}$ である。整数 $N$ を答えよ。必要に応じて $\ln 2 \simeq 0.69$ を用いて良い。

[D] 真空技術に関する以下の問いに答えよ。
図 2 の様にロータリーポンプを用いて容積が $V$ の真空槽を真空引きした。

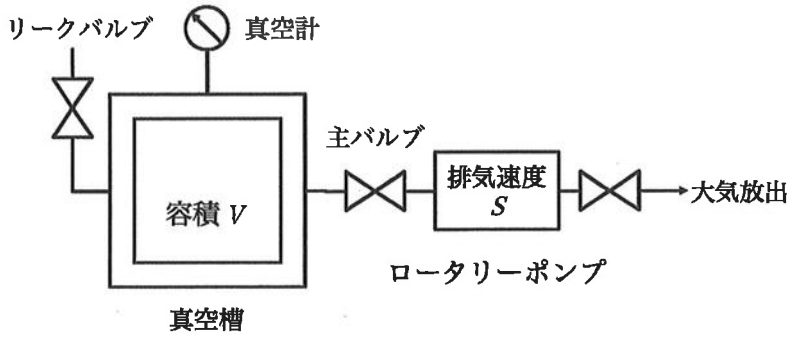



図 2: 真空実験の排気系統図

(9) 粘性流領域においては，ロータリーポンプの排気速度 $S$ (単位時間あたりの排気体積) が槽内圧力 $p$ の変化を決定づける。微小時間 $\Delta t$ における真空槽内の圧力変化 $\Delta p$ を数式で表せ。

(10) 容積が 1 $m^3$ の真空槽をロータリーポンプで真空引きした際の圧力変化を表 2 に示す。表 2 の圧力計測結果を解答用紙のグラフにプロットし，ロータリーポンプの排気速度 $S$ を有効数字 1 桁で求めよ。必要に応じて，$\ln 10 \simeq 2.3$ を用いて良い。

表 2: 圧力計測結果

| 時刻 (s) | 槽内圧力 (Pa) |
|---|---|
| 0 | $1.0\times10^{5}$ |
| 200 | $1.7\times10^{4}$ |
| 400 | $3.1\times10^{3}$ |
| 800 | $8.8\times10^{1}$ |
| 1500 | $1.1\times10^{-1}$ |

## 2

真空の誘電率を $\epsilon_0$ として，以下の問いに答えよ。

[A] 真空において，電荷 $q$ をもつ点電荷を位置 $\boldsymbol{r} = \dfrac{\boldsymbol{a}}{2}$ に置き，電荷 $-q$ をもつ点電荷を位置 $\boldsymbol{r} = -\dfrac{\boldsymbol{a}}{2}$ に置く。

(1) 位置 $\boldsymbol{r}$ ($|\boldsymbol{r}| \gg |\boldsymbol{a}|$) における静電ポテンシャルを $\boldsymbol{a}$ の 1 次まで求め，電気双極子モーメント $\boldsymbol{p} \equiv q\boldsymbol{a}$ を用いて答えよ。ただし，静電ポテンシャルの基準点は無限遠とする。

(2) 位置 $\boldsymbol{r}$ ($|\boldsymbol{r}| \gg |\boldsymbol{a}|$) における電場を $\boldsymbol{a}$ の 1 次まで求め，$\boldsymbol{p}$ を用いて答えよ。

[B] 一様な静電場 $\boldsymbol{E} = (0, 0, E)$ が掛けられた真空に，帯電していない半径 $R$ の導体球を置くと，導体表面に誘導される電荷によって電場が歪められる。このとき，導体球の中心を原点とし，位置 $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$ における静電ポテンシャルを $\phi(\boldsymbol{r})$ とする。

(3) 導体内部 $|\boldsymbol{r}| < R$ における電場を答えよ。

(4) 導体表面 $|\boldsymbol{r}| = R$ において $\phi(\boldsymbol{r})$ が満たす境界条件を答えよ。

(5) 鏡像法により，広がりの無視できる電気双極子が原点に存在すると考え，問 (4) の境界条件が満たされるような電気双極子モーメントを求め，成分表示で答えよ。

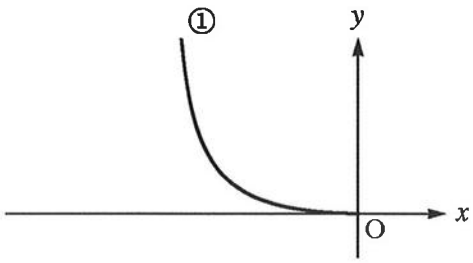
(6) 導体表面に誘導される電荷分布の面密度を求めよ。

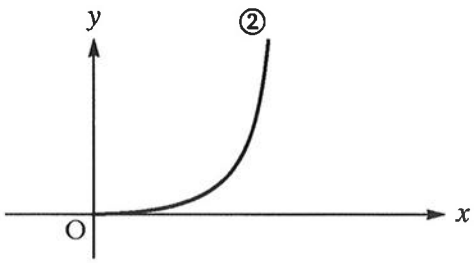
[C] 慣性系 $K$ において，一様な静電場 $\boldsymbol{E} = (0, E, 0)$ と磁束密度が $\boldsymbol{B} = (0, 0, B)$ で与えられる一様な静磁場が掛けられた真空を考える。質量 $m$，電荷 $q$ を持つ荷電粒子を，時刻 $t = 0$ に初速度を与えずに原点に置いた。この荷電粒子の運動は非相対論的なニュートンの運動方程式に従うとする。

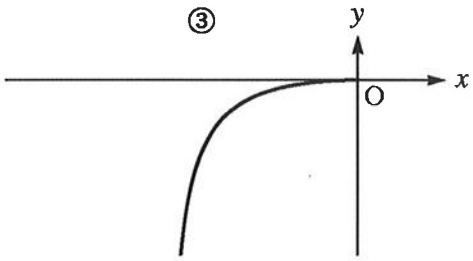
(7) 時刻 $t > 0$ における荷電粒子の速度を $\boldsymbol{v} = (v_x, v_y, 0)$ とすると，運動方程式の解は $v_x = A - A\cos\omega t$ と $v_y = A\sin\omega t$ の形に書ける。このとき，$A$ と $\omega$ をそれぞれ求めよ。

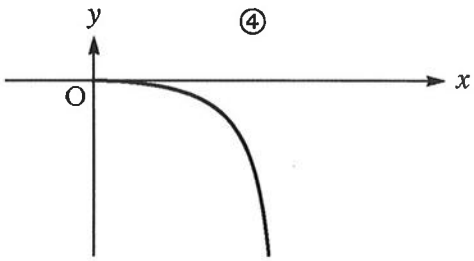
(8) $q < 0$，$E > 0$，$B > 0$ であるとき，$xy$ 平面内における荷電粒子の運動の軌道を示す最も適当なグラフを次頁の図の①〜⑩から選び，番号で答えよ。ただし，図において $z$ 軸の向きは紙面を裏から表に貫く向きである。

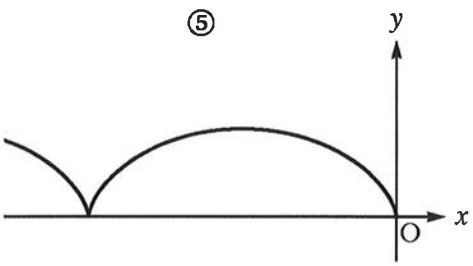
(9) 慣性系 $K$ に対して一定速度 $\boldsymbol{V} = (V, 0, 0)$ で移動する別の慣性系 $K'$ を考える。荷電粒子が従う運動方程式は慣性系に依らないとして，$K'$ 系における電場 $\boldsymbol{E}'$ と磁束密度 $\boldsymbol{B}'$ を求め，それぞれ成分表示で答えよ。

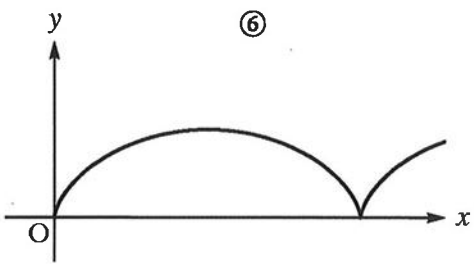

①
y
x
O

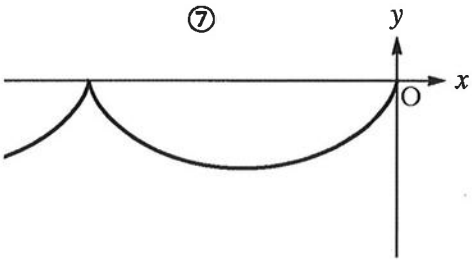

y
②
x
O

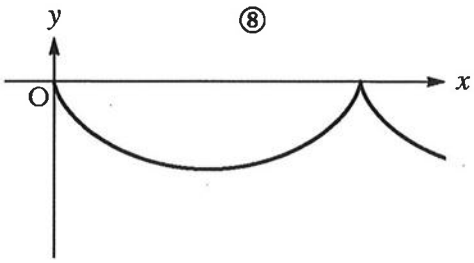

③
y
x
O

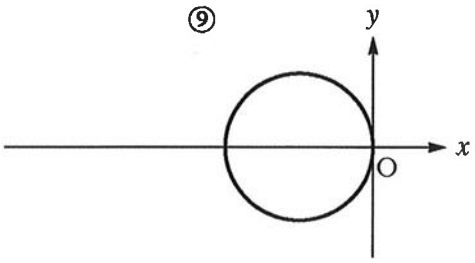

y
④
x
O

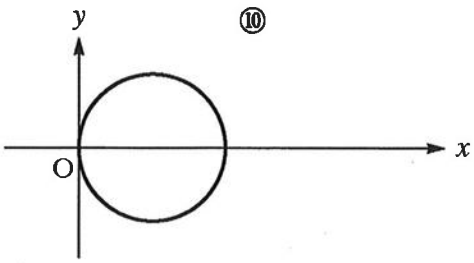

⑤
y
x
O


y
⑥
x
O


⑦
y
x
O


y
⑧
x
O


⑨
y
x
O


y
⑩
x
O

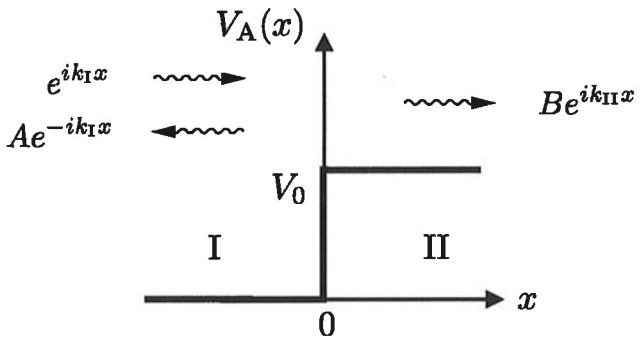
（このページは落丁ではありません。）

## 3

質量 $m$ を持つ粒子の 1 次元での量子力学的運動を考える。$\hbar$ を換算プランク定数とする。以下の問いに答えよ。

**[A]** 次の階段ポテンシャルによる散乱問題を考える。

$$V_{\mathrm{A}}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \quad \text{(I)} \\ V_0 & 0 \le x \quad \text{(II)} \end{cases}$$




エネルギー $E$（$E > V_0 > 0$）を持ち振幅が 1 である平面波が，$x$ 軸上を負から正の方向に向かって入射する定常状態を考える。領域 I の反射波の振幅を $A$，領域 II の透過波の振幅を $B$ とし，各領域の波数を

$$k_{\mathrm{I}} = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \qquad k_{\mathrm{II}} = \frac{\sqrt{2m(E-V_0)}}{\hbar}$$

と定義する。$x$ 軸正の方向から系に流入する波はないものとする。

**(1)** $x = 0$ での波動関数の接続条件より $A$ と $B$ を求めよ。答えは $k_{\mathrm{I}}$, $k_{\mathrm{II}}$, $\hbar$, $m$ のうち必要なものを用いて表せ。

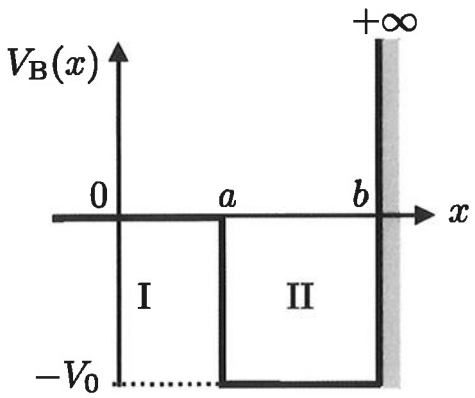
**(2)** 波動関数を $\psi(x)$ とするとき，点 $x$ での確率密度流 $j(x)$ は

$$j(x) = \frac{\hbar}{2im}\left(\psi^* \frac{d\psi}{dx} - \psi \frac{d\psi^*}{dx}\right)$$

で与えられる。透過波と入射波の確率密度流の比である透過率 $T$ を求めよ。答えは，$k_{\mathrm{I}}$, $k_{\mathrm{II}}$, $\hbar$, $m$ のうち必要なものを用いて表せ。

**[B]** 次の井戸型ポテンシャルによる束縛状態を考える。

$$V_{\mathrm{B}}(x) = \begin{cases} 0 & x < a \quad \text{(I)} \\ -V_0 & a \le x \le b \quad \text{(II)} \\ +\infty & b < x \end{cases}$$




$V_0 > 0$, $0 < a < b$とする。エネルギー $E$ に対し $-V_0 < E < 0$ として

$$\rho = \frac{\sqrt{2m(-E)}}{\hbar}, \qquad k = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$$

を定義する。

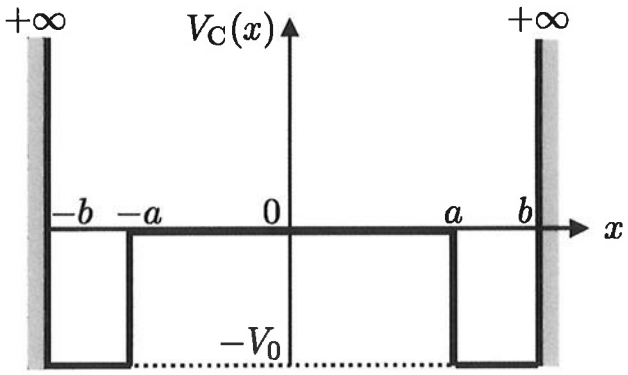
**(3)** $x \to -\infty$ と $x = b$ での境界条件のみを考慮して，領域 I と領域 II での波動関数 $\phi_{\mathrm{I}}(x)$, $\phi_{\mathrm{II}}(x)$ を答えよ。波動関数は，$x = a$ で $\phi_{\mathrm{I}}(a) = C$, $\phi_{\mathrm{II}}(a) = D$ となるように規格化せよ。答えは，$x$, $\rho$, $k$, $a$, $b$, $\hbar$, $m$, $C$, $D$ のうち必要なものを用いて表せ。

**(4)** $x = a$ での波動関数の接続条件より $\rho$, $k$ に関する方程式を答えよ。答えは，$\rho$, $k$, $a$, $b$, $\hbar$, $m$ のうち必要なものを用いて表せ。

**(5)** 束縛状態が一つ以上あるための $V_0$ の条件を求めよ。

**[C]** 問 [B] のポテンシャルを原点に関して対称にした二重井戸型ポテンシャルによる束縛状態（$E<0$）のうち，基底状態と第一励起状態を考える。

$$V_{\mathrm{C}}(x) \equiv V_{\mathrm{B}}(x) + V_{\mathrm{B}}(-x) = \begin{cases} 0 & |x| < a \\ -V_0 & a \le |x| \le b \\ +\infty & b < |x| \end{cases}$$




$V_0 > 0$, $0 < a < b$ である。系のハミルトニアンは，$H_0$ を運動項として，$H = H_0 + V_{\mathrm{C}}$ で与えられる。ポテンシャル $V_{\mathrm{C}}$ は原点に関して対称であるので，$H$ の固有関数は偶関数または奇関数で与えられる。

$b-a$ を固定した $a, b \to +\infty$ の極限では，$-a < x < a$ のポテンシャル障壁が長くなりトンネル効果の影響が無視できる。その場合，左右それぞれの井戸に束縛された波動関数の重ねあわせで $H$ の固有関数が与えられ，偶関数解と奇関数解は縮退する。有限の $a, b$ ではトンネル効果によって縮退は解かれる。

**(6)** $H$ の偶関数解と奇関数解の波動関数をそれぞれ $\psi_+$，$\psi_-$ とし，それらの固有値を $E_+$，$E_-$ とする。時刻 $t=0$ で粒子が片側に寄っている状態 $\psi_{\mathrm{R}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\psi_+ + \psi_-)$ であるとき，時刻 $t$ で粒子が反対側に寄っている状態 $\psi_{\mathrm{L}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\psi_+ - \psi_-)$ に見いだされる確率を求めよ。答えは虚数単位 $i$ を用いずに答えよ。

**(7)** 近似解を考えることで，基底状態が偶関数解と奇関数解のどちらになるかを予想する。$a$, $b$, $V_0$, $|E|$ が十分に大きいとし，$H$ の偶関数解と奇関数解は，問 [B] の基底状態波動関数 $\phi_{\mathrm{B}}(x)$ を用いて，

$$\phi_{\pm}(x) = F_{\pm}\left[\phi_{\mathrm{B}}(x) \pm \phi_{\mathrm{B}}(-x)\right], \qquad \text{（複号同順）}$$

で近似できるとする。$F_{\pm}$ は規格化定数である。近似解 $\phi_{\pm}$ による $H$ の期待値 $\langle H \rangle_{\pm}$ のどちらが小さいかを，解答欄に不等号を書き加えることで答えよ。ただし，規格化や期待値における積分は $-b < x < b$ で評価するものとする。$\phi_{\mathrm{B}}(x)$ は問 [B] の基底状態波動関数なので，$E_{\mathrm{B}}$ を問 [B] の基底状態エネルギーとして，$\left[H_0 + V_{\mathrm{B}}(\pm x)\right]\phi_{\mathrm{B}}(\pm x) = E_{\mathrm{B}}\phi_{\mathrm{B}}(\pm x)$ が成り立つ（複号同順）。

（このページは落丁ではありません。）